試卷二 · 答案與詳解

2026 · 45 題 （每題 1 分，不倒扣）

一、答案表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	D	D	A	B	A	A	C	C	D	A	B	C	A	D
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	C	D	A	B	B	C	A	C	C	A	D	A	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
B	D	B	D	B	C	B	D	B	C	B	B	D	A	C

二、詳細解題

甲部

1 A　代數式運算

1. $(2x-y)^2 = 4x^2 - 4xy + y^2$
2. $(x+2y)(x-2y) = x^2 - 4y^2$
3. 原式 $= 3x^2 - 4xy + 5y^2$，答案為 A

2 D　指數律

1. $(3a^{-2}b)^2 = 9a^{-4}b^2$
2. $\dfrac{9a^{-4}b^2}{9a^3b^{-4}} = a^{-7}b^6$
3. $= \dfrac{b^6}{a^7}$，答案為 D

3 D　公式主項變換

1. $a - 2b = 3bc$
2. $a = 3bc + 2b = b(3c+2)$
3. $b = \dfrac{a}{3c+2}$，答案為 D

4 A　近似值

1. 準確至二位有效數字：0.031；三位有效數字：0.0307
2. 準確至二位小數：0.03；四位有效數字：0.03065
3. 只有「0.031（二位有效數字）」正確，答案為 A

5 B　聯立方程

1. 設每枝筆 $\$p$、每本筆記簿 $\$n$：$3p + 2n = 46$，$2p + 5n = 82$
2. 解得 $p = 6$，$n = 14$
3. $4(6) + 3(14) = \$66$，答案為 B

6 A　恆等式

1. 左方 $= (a+b)x^2 + (2a-2b)x + a + b + c$
2. $a+b=5$，$a-b=1 \Rightarrow a=3$，$b=2$；$c = 6-5 = 1$
3. $a:b:c = 3:2:1$，答案為 A

7 A　二次方程

1. 設 $u = x - k$：$u^2 - 3u - 10 = 0$
2. $(u-5)(u+2)=0$，$u = 5$ 或 -2
3. $x = k+5$ 或 $k-2$，答案為 A

8 C　函數

1. $1 + c + 5 = 4 + 2c + 5$
2. $c = -3$
3. $g(4) = 16 - 12 + 5 = 9$，答案為 C

9 C　餘式定理

1. $f(-1) = -3 - k - 1 + 2 = 0 \Rightarrow k = -2$
2. 餘數 $= f(2) = 24 + 8 + 2 + 2$
3. $= 36$，答案為 C

10 D　不等式

1. $2x - 3 > 5 \Rightarrow x > 4$
2. $\dfrac{x}{3} \le -1 \Rightarrow x \le -3$
3. 解為 $x \le -3$ 或 $x > 4$，答案為 D

11 A　百分法

1. 非本地男生 $= 60\% \times 15\% = 9\%$，非本地女生 $= 40\% \times 20\% = 8\%$
2. 所求 $= \dfrac{8}{9+8}$
3. $\approx 47.1\%$，答案為 A

12 B　速率

1. 所需時間 $= \dfrac{120}{60} + \dfrac{120}{40} = 5$ 小時
2. 總距離 $= 240$ km
3. 平均速率 $= \dfrac{240}{5} = 48$ km/h，答案為 B

貼條碼 / Barcode

13 C　變分

1. $z = \dfrac{kx^2}{y}$
2. 新 $z = \dfrac{k(1.2x)^2}{0.9y} = 1.6z$
3. z 增加 60% ，答案為 C

14 A　二次函數的圖像

1. 開口向下，頂點為 $(-1, 4)$
2. y 截距 $= -1 + 4 = 3$
3. $x = 1$ 時 $y = -4 + 4 = 0$ ，故通過 $(1, 0)$ ，答案為 A

15 D　弧長及扇形面積

1. 面積 $= \dfrac{1}{2}r\times$ 弧長：$27\pi = \dfrac{1}{2}r(6\pi) \Rightarrow r = 9$ cm
2. $\dfrac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi(9) = 6\pi$
3. $\theta = 120^\circ$ ，答案為 D

16 A　立體的體積

1. $\dfrac{\pi r^2 h}{\frac{1}{3}\pi(4^2)(2h)} = \dfrac{3}{8}$
2. $\dfrac{3r^2}{32} = \dfrac{3}{8} \Rightarrow r^2 = 4$
3. $r = 2$ ，答案為 A

17 C　相似三角形＋面積

1. $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AD} = \dfrac{1}{3}$ ，$\triangle AEF \sim \triangle ABD$ ，$EF \parallel BD$
2. $\triangle ABD$ 的面積 $= 2 \times 3^2 = 18$ cm^2
3. 梯形 $EBDF$ 的面積 $= 18 - 2 = 16$ cm^2 ，答案為 C

18 C　畢氏定理

1. $AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm
2. $AD = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ cm
3. 周界 $= 3 + 4 + 12 + 13 = 32$ cm，答案為 C

19 D　平行線與角

1. 過 C 及 D 作直線平行於 AB
2. $\angle BCD = 35^\circ + \beta \Rightarrow \beta = 45^\circ$ ；$\angle CDE = \beta + (180^\circ - 150^\circ)$
3. $\angle CDE = 45^\circ + 30^\circ = 75^\circ$ ，答案為 D

20 A　多邊形

1. $(n-2)180^\circ = 1440^\circ \Rightarrow n = 10$
2. 對角線數目 $= \dfrac{10(10-3)}{2} = 35$ ；I 正確
3. 正十邊形有 10 條反射對稱軸；II 正確；旋轉對稱的折數為 10 ；III 不正確
4. 只有 I 及 II 正確，答案為 A

21 B　四邊形的性質

1. 菱形的對角線平分內角，$\angle ABD = \angle CBD$ ；I 正確
2. AC 垂直平分 BD ，亦垂直平分 FE （矩形），故 C 與 F 、 E 等距；III 正確
3. 一般 $AF \neq CE$ （例如 $AF = \sqrt{109}$ ，$CE = \sqrt{13}$ ）；II 不一定正確
4. 只有 I 及 III 必定正確，答案為 B

22 B　圓的性質

1. 在 $\triangle AOF$ 中，$\angle OAF = 25^\circ$ ，$\angle AOF = 70^\circ$
2. $\angle AFC$ 為 $\triangle AOF$ 的外角
3. $\angle AFC = 25^\circ + 70^\circ = 95^\circ$ ，答案為 B

23 C　三角比

1. $AB = AC\cos\alpha$
2. $AC = AD\cos\beta$
3. $AB = AD\cos\alpha\cos\beta$，$AB : AD = \cos\alpha\cos\beta : 1$，答案為 C

24 A　坐標變換

1. 逆時針旋轉 $90°$：$(x, y) \to (-y, x)$，得 $(2, 3)$
2. 對 $x = 5$ 反射：$x \to 10 - x$
3. 所得點為 $(8, 3)$，x 坐標為 8，答案為 A

25 C　坐標幾何

1. AB 的垂直平分線：中點 $(3, 2)$，斜率 -1，$y = -x + 5$
2. $x + 1 = -x + 5 \Rightarrow x = 2$
3. $y = 3$，答案為 C

26 C　直線的方程

1. 不相交即平行：$\dfrac{k-1}{3} = \dfrac{2}{k}$
2. $k^2 - k - 6 = 0 \Rightarrow k = 3$ 或 -2（兩者均非重合）
3. $k = -2$ 或 3，答案為 C

27 A　圓的方程

1. 兩邊除以 2：$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$，圓心 $(2, -3)$，半徑 $= \sqrt{4 + 9 + 3} = 4$
2. 代入原點得 $-3 < 0$，原點位於圓內；I 不正確
3. 周界 $= 8\pi$；II 正確。圓心與 y 軸的距離 $= 2$；III 正確
4. 只有 II 及 III 正確，答案為 A

28 D　概率

1. 共有 $C_2^6 = 15$ 種等可能結果
2. 積不少於 12：$\{2, 6\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}$
3. 概率 $= \dfrac{7}{15}$，答案為 D

29 A　離差的量度

1. 由圖，最小值 $= 10$，$Q_1 = 18$，$Q_3 = 30$，四分位數間距 $= 12$
2. $m - 10 = 3(12)$
3. $m = 46$，答案為 A

30 D　集中趨勢＋離差

1. $a + b = 14$，故 a、b 中一個不大於 7，另一個不小於 7，中位數必為 7；I 正確
2. 若 $a = 4$，$b = 10$，數據有兩個眾數 4 及 10；II 不一定正確
3. 若 $a = 1$，$b = 13$，標準差 $= \sqrt{18} \approx 4.24 > 3$；III 不一定正確
4. 只有 I 必定正確，答案為 D

乙部

貼條碼 / Barcode

31 B — H.C.F.

1. 數字部分的 H.C.F. $= 6$
2. 取最低次冪：x^2 、 y^2 ；$18x^2y^4$ 不含 z
3. H.C.F. $= 6x^2y^2$ ，答案為 B

32 D — 進制

1. $\mathrm{B} = 11$ ，$\mathrm{C} = 12$
2. $5\mathrm{B0C}_{16} = 5 \times 16^3 + 11 \times 16^2 + 0 \times 16 + 12$
3. $= 5 \times 16^3 + 11 \times 16^2 + 12$ ，答案為 D

33 B — 對數

1. $\log(xy) = 1 \Rightarrow xy = 10$
2. $(y+3)y = 10 \Rightarrow (y-2)(y+5) = 0$
3. $y > 0$ ，故 $y = 2$ （$y = -5$ 捨去），答案為 B

34 D — 對數圖像

1. 斜率 $= \dfrac{-1-3}{2-0} = -2$ ，$y = 3 - 2\log x$
2. $\log 1000 = 3$
3. $y = 3 - 6 = -3$ ，答案為 D

35 B — 複數

1. $(k+2i)(3-i) = 3k - ki + 6i - 2i^2$
2. $= (3k+2) + (6-k)i$
3. 虛部為 0 ：$6 - k = 0$ ，$k = 6$ ，答案為 B

36 C — 數列

1. $T(1) = S(1) = 5$ ；I 正確
2. $T(n) = S(n) - S(n-1) = 2(2n-1) + 3 = 4n +$ （$n = 1$ 時亦成立）；II 正確
3. $T(n+1) - T(n) = 4$ ，為等差數列；III 正確
4. I 、 II 及 III 均正確，答案為 C

37 B — 線性規劃

1. R 的頂點為 $(0,1)$ 、 $(6,1)$ 及 $(0,7)$
2. $2x - y + c$ 的值分別為 $c-1$ 、 $c+11$ 、 $c-7$ ，最小值為 $c-7$
3. $c - 7 = -4 \Rightarrow c = 3$ ，答案為 B

38 D — 圓的性質（切線）

1. $\angle TAB = \angle ACB = 40°$ （交錯弓形的圓周角）
2. 在 $\triangle TAC$ 中，$\angle TAC = 180° - 30° - 40° = 110°$
3. $\angle BAC = 110° - 40° = 70°$ ，答案為 D

39 B — 三角方程

1. $(2\sin\theta + 1)(\sin\theta - 1) = 0$
2. $\sin\theta = 1 \Rightarrow \theta = 90°$ ；$\sin\theta = -\dfrac{1}{2} \Rightarrow \theta = 210°$ 或 $330°$
3. 共 3 個根，答案為 B

40 C — 三維空間的三角學

1. $BG = \dfrac{2}{3} \times 6\sin 60° = 2\sqrt{3}$ cm，$AB = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 4^2} = \sqrt{28}$ cm
2. $AB = AC$ ，由 A 至 BC 的垂足為 BC 的中點
3. $\cos\angle ABC = \dfrac{3}{\sqrt{28}} = \dfrac{3\sqrt{7}}{14}$ ，答案為 C

41 B — 三角形的心

1. $\triangle ABC$ 為鈍角三角形，其垂心位於三角形外；I 不正確
2. 鈍角三角形的外心位於三角形外；II 正確
3. 形心與內心只在等邊三角形中重合；III 不正確
4. 只有 II 正確，答案為 B

42 B — 排列與組合

1. 先排男生：$4! = 24$
2. 把女生排入 5 個空隙：$P_3^5 = 60$
3. $24 \times 60 = 1440$ ，答案為 B

43 **D** 概率

1. 三人均解錯的概率 $= 0.5 \times 0.4 \times 0.2 = 0.04$
2. 最少一人解對 $= 1 - 0.04$
3. $= 0.96$ ，答案為 D

44 **A** 離差的量度

1. 中位數 $= 8$ ；I 不正確
2. 平均數 $= 8$ ，標準差 $= \sqrt{\dfrac{25+9+0+4+36}{5}} = \sqrt{14.8} \approx 3.85$ ；III 正確
3. 14 的標準分 $= \dfrac{14-8}{3.85} \approx 1.56 < 2$ ；II 不正確
4. 只有 III 正確，答案為 A

45 **C** 離差的量度

1. 每個數據乘以 -2 ，標準差乘以 $|-2| = 2$
2. 加 3 不改變標準差
3. 新標準差 $= 2 \times 4 = 8$ ，答案為 C